病院日誌・医事統計表 入力システム
システムレポート

長崎北徳洲会病院
2026年9月

このレポートの要点	
作ったもの	各部署が電子カルテ端末から 一度だけ 入力し、病院日誌と医事統計表の両方を自動生成するPHPシステム。入力者と入力時刻を自動で記録し、未入力の部署が一目で分かる
規模	15部署（入力のある部署）/ 475項目 / 画面17本。外部ライブラリなし・ビルド工程なし
検証	2026年8月のExcelと突き合わせて 52項目中52項目一致。平均在院日数・稼働率・回転率・紹介率・受入率も小数以下まで一致
副産物	照合の過程で、現行Excelの誤りを3種類 見つけた（6章）。新システムでは構造的に起こらない
次にやること	別紙「導入手順書」の手順0〜7。所要およそ30分

1. このシステムは何か

現在は、各部署が一日の終わりに集計した患者数・業務数を医事課が受け取り、病院日誌（PHP・MySQL）と医事統計表（Excel月ブック・21シート）の両方に書き写している。

項目マスタで両者を突き合わせたところ、45項目が両方に存在する。つまり毎日45か所、同じ数字を二度書きしている。どの部署がまだ提出していないかも、医事課が個別に確認しないと分からない。

	現在	このシステム
入力の回数	日誌とExcelで2回	1回だけ
入力する場所	紙・Excel・日誌画面がばらばら	電子カルテ端末のブラウザ1か所
入力者の記録	「担当印」欄に手書き	職員IDと時刻を自動で記録
入力漏れ	医事課が部署に個別に確認	一覧表が赤で表示。督促先がすぐ分かる
帳票	Excelに転記して作る	入力した瞬間に出来ている
数字の食い違い	転記のたびに起こりうる	出どころが1つなので起こらない

「担当印」欄に氏名を書く運用はすでに現場で行われている（Excel ① の担当印、在宅② の当直者印）。それを手書きからシステムの記録に置き換えるだけで、現場の手順は増えない。

2. 仕組み ― 項目マスタが1枚あるだけ

このシステムの中身は、項目マスタ（475行のCSV） がほとんどすべてを決めている。入力画面も帳票も、このマスタから自動で組み立てられる。項目を増やすときに触るのはCSVの1行だけで、PHPは書き換えない。

区分	件数	意味
入力	387	現場が手で入れる項目。ここだけがデータベースに保存される（うち198は電子カルテ日報の科別×時間帯など）
合算	65	「入院＋外来」のように、他の項目を足すだけの項目。入力欄は作らない
計算	23	稼働率・平均在院日数・紹介率など、式で出す項目。入力欄は作らない
合計	475	15部署ぶん

2-1. 導出した数字は保存しない

累計・合計・平均・稼働率・回転率・紹介率・受入率は、一切データベースに保存せず、表示するたびに計算する。

現行Excelは、計算した数字を別のシートへ転記して持っていた。そのため片方だけが古くなり、同じ項目が集計シートと帳票シートで違う数字になっていた（6章）。数字の出どころを1か所に保てば、この壊れ方は構造的に起こらない。

2-2. 粒度が違う項目は「細かいほう」だけを入力する

日誌と統計表で粒度が違う項目は、細かいほうをマスタに持ち、粗いほうは足して出す。これで同じ数字を入力する画面がシステム全体で1か所になる。

手で入力するもの	自動で出るもの
CT 入院 ／ CT 外来	病院日誌の「CT ○件」
外来 科別 × 時間帯（電子カルテ日報のとおり）	日誌の「午前・午後・夜間・時間外」、統計表の「外来患者数」
訪問看護 介護30分以上・30分以内・医療	病院日誌の「訪問看護 ○件」
在院患者数 3階・4階・5階	日誌の「計」、統計表の「現入院」

日誌側にCT・訪問看護・在院患者数計の入力欄は作らない。入力欄が無いことが、二度書きが消えたことの証拠になる。

2-3. 電子カルテの日報を転記してから集計する

外来と入院の人数は、電子カルテから毎日出る紙（「外来患者数（科別）」と「入院患者数日報」）が出発点になる。医事課はこの紙を見て、電卓で出した数字を余白に手書きし、Excelへ書き写していた。

新しい「日報転記」画面は、紙と同じ並びで科別×時間帯の人数を打ち込む。紙に印字されている医科合計・介護合計なども打ち、科別の合計と合わなければ保存しない。手書きしていた数字は、すべて計算で出る（9月24日の紙で確認）。

紙の手書き	計算	医事統計表①
228	医科合計 266 − ドック 18 − 健診 18 − 訪問診療科 2	外来患者数
303	医療介護合計 343 − 通所リハ 40	総合計より通所を除いた数
3,527	228 の今月累計	外来患者数の累計

保存すると、病棟（入退院）と当直（訪問系・通所リハ）にも下書きとして値が入り、各部署が確かめて提出する。提出済みの部署の値は上書きしない。外来日報（.xlsx）・入院日報（.xlsm）のExcelがあれば、画面で選ぶだけで欄が埋まる（同じ照合を通ってから保存される）。

2-4. 病床数のような「その時々で変わる値」

定床は2025年6月の病床再編で変わった。設定値には適用開始日を持たせてあるので、2025年5月以前の帳票は当時の定床（30/27/51）、6月以降は新しい定床（30/39/39）で再現される。過去の帳票を後から作り直しても、当時と同じ数字になる。

3. 画面

画面	用途	見られる人
入力状況ボード	縦=部署 × 横=直近14日。未入力=赤 / 一部=黄 / 提出済=緑 / 確定=濃緑。上部に「本日の未提出部署」	全員
部署別入力	項目マスタから自動生成された入力欄。日付を指定して過去日も入れられる	自部署のみ
日報転記	電子カルテの外来・入院日報を紙と同じ並びで転記。紙の合計と照合してから保存	外来・医事課
病院日誌	現行の様式のまま。末尾に部署別の入力者・入力時刻の一覧が付く	全員
救急搬入受入統計	8時会・朝礼の報告用。当日・累計・受入率	全員
各種業務量他総括	月計・1日平均・目標差・稼働率・回転率	全員
平均在院日数統計	病棟別の増減内訳と在院日数	医事課・病棟
患者数統計表①〜⑤	月報の様式	全員
病院報告（患者票）	保健所への提出様式	全員
変更履歴	誰がいつ何をどう直したか	医事課・管理者
閲覧履歴	誰がいつどの画面を見たか（特記事項・CSV出力の閲覧も追える）	管理者
CSV出力	Excelでそのまま開ける（UTF-8 BOM付き）	医事課・管理者
マスタ保守 / 職員	目標値・部署・設定値・職員の登録	管理者

印刷はブラウザの印刷機能を使う（A3横）。PDF生成ライブラリを同梱しないので、フォントの管理や文字化けの心配がない。

4. 入力者・入力時刻と、入力漏れの見つけ方

4-1. 誰がいつ入れたか

職員IDは電子カルテから引き継ぐ。受け取った直後にセッションへ格納し、以後URLには載せない。引き継ぎが使えない端末のために、職員ID＋パスワードの予備ログインも用意してある。

電子カルテ端末は共用なので、電子カルテから開き直すと必ず開いた人に入れ替わる。無操作30分でも終了する。URLのIDは書き換えれば名乗れるため、医事課・管理者の権限はパスワードで確かめてから使えるようにしてある。

保存すると、値ごとに入力者と時刻が残る。あとから数字を直した場合は 旧の値 → 新しい値 を変更履歴に記録するので、「いつ誰がこの数字を直したのか」を後から追える。

4-2. 入力漏れ

表示	意味	医事課の動き
赤	その部署がまだ何も入れていない	督促する
黄	提出されたが、必須項目に空きがある（59項目が必須）	確認する
緑	部署が提出済み	内容を確認して確定する
濃緑	医事課が確定済み。以降その部署は編集できない	—

全部署・毎日が入力の対象（休みの日は 0 を入れて提出する）。部署ごとに入力期限を設定してある（例：当直は毎日9時まで）。

5. 現行Excelとの突き合わせ結果

2026年8月のExcelブックの入力層の値をそのまま新システムに取り込み、「各種業務量他総括」シートと全項目を1つずつ比べた。

> 52項目中52項目が一致した。延患者数などの単純な集計だけでなく、平均在院日数・病床回転率・紹介率・受入率といった計算値も小数以下まで一致している。

計算式は推測していない。Excelのセルに入っている数式を直接読み出して移植した。主なものは次のとおり。

項目	式	Excelの出どころ
延患者数合計	延患者数 ＋ 当日退院在院日数 ＋ 転出在院日数	H!J = G+H+I
1日平均患者数	延患者数 ÷ 実日数	総括!N6 = L6/A4
平均在院日数	算定対象延患者数 ÷ ((新入院+転入+退院+転出)÷2)	総括!O6 = M6/(SUM(F6:J6)/2)
病床稼働率	(延患者数+退院)×100 ÷ (実日数×定床)	総括!P6 = ((L6+I6)*100)/(A4*B6)
病床回転率	実日数 ÷ 平均在院日数 × 100	H!L40 = (F5/K40)*100
救急 受入率	患者数累計 ÷ 搬入依頼数累計 × 100	救急搬入受入統計表!M8 = (E8/L8)*100
搬入依頼数	患者数 ＋ 断り件数	救急搬入受入統計表!K8 = D8+I8
紹介率	(紹介患者数+救急搬入患者数) ÷ (初診 − 外休深6歳未満) × 100	⑦!X7 = (U7+W7)/(Q7-S7)

紹介率の分母から「外休深6歳未満」を引くこと、搬入依頼数が入力値ではなく「患者数+断り件数」の計算値であることは、数式を読んで初めて分かった。見た目からは判断できない部分なので、推測で作らずに数式を確認する価値があった。

6. 突き合わせの過程で見つかった、現行Excelの誤り

照合の副産物として、現行ブックの数字が合っていない箇所が3種類見つかった。いずれも医事課に確認いただきたい。

6-1. 病床稼働率が病棟別で誤っている（金額・実績に直結）

2025年6月の病床再編で4階と5階の定床が変わったが、総括シートの定床のセルが旧のままになっている。そのため2026年8月の病棟別の稼働率がずれている。

病棟	定床 〜2025年5月	定床 2025年6月〜	Excelの表示	正しい値
3階	30	30	102.26%	102.26%
4階	27	39	156.15%	108.11%
5階	51	39	82.04%	107.28%
合計	108	108	106.18%	106.18%

合計は一致するので、総括シートを合計だけ見ていると気付けない。平均在院日数と回転率は定床を使わない式なので影響しない。影響するのは病床稼働率と、目標値ブロックの病床利用率。

6-2. 患者数統計表②③が、違う列を参照している

各列を31日分の数値の並びとして突き合わせたところ、帳票シートの検査系の参照先が一律に約8列ぶん左へずれていた。⑤シートに後から列が挿入され、参照が追随しなかったときの典型的な壊れ方。

項目	入力シート⑤の実値	各種業務量他総括	患者数統計表
検体検査	2,418	2,418 正しい	③ = 286
胸・腹部エコー	286	286 正しい	② = 26,561
心エコー	79	79 正しい	② = 1,381
医師エコー	4	—	② = 79

各種業務量他総括は正しい。壊れているのは患者数統計表②③の検査系の一区画に限られ、リハビリ・薬剤・在宅・透析の各列は正しく対応している。

6-3. 月のラベルが更新されていないシートがある

ブック本体は2026年8月だが、日付のセルがブックの日付に連動していないシートがある。月次でブックをコピーする運用のため、コピー元の月が残ったままになっている。

シート	表示されている月
H（平均在院日数統計）	2026年5月31日
救急搬入受入統計表	2026年 5月度
在宅①	令和8年7月分

6-4. Excelの中でも二度書きしている箇所

同じ数字を複数のシートに手で入れている箇所がある。① のドック・健診・通所リハ・訪問看護・訪問診療・訪問リハ・居宅指導は ③ と 在宅② からの転記で、③ の人間ドック・健康診断と 在宅② のAE〜AL列は同じ値になっている。

これら4つは、新システムでは構造的に起こらない。数字の出どころが項目マスタの1行に固定され、帳票はすべてそこから導出されるため、転記も参照ズレも発生しようがない。定床は適用日付きで持つので、病床が変わったときの直し忘れも起きない。

7. その他の確認

7-1. 安全性

試したこと	結果
日付の欄に ’ OR ’1’=’1 や DROP TABLE を入れる	エラーにならず、データも壊れない。SQLは必ずプリペアドステートメントを通す
特記事項の氏名欄に <script> を入れる	そのまま文字として表示され、実行されない
他部署の入力画面を開く	拒否される（403）
画面を経由せずデータを送りつける	拒否される（400）。ワンタイムトークンで検証している
患者ID・氏名の扱い	集計値とは別のテーブルに隔離し、病棟・医事課・管理者だけが見られる

設置場所について1点、対応が必要。アプリ一式がApacheの公開フォルダの中に置かれているため、このままでは接続設定ファイル（DBのパスワードが書かれている）やテーブル定義のSQLが、ブラウザから直接ダウンロードできてしまう。

導入手順書の手順1（httpd.conf にAliasを1行追記する）で塞がる。URLも変わらないので、直すのはこの1か所だけでよい。フォルダを公開フォルダの外へ移す必要はない。

7-2. 旧データの移行

旧 nissi テーブルからの取り込みツールを用意し、2024年11月18日のデータで検証した。値は一致し、定床も当時の30/27/51で表示された。

ただし 26列は移行できない。新システムは同じ項目を入院・外来に分けて持つのに対し、旧日誌は「CT 11件」のように合計しか持っておらず、内訳に分解できないため（検査系のk1〜k23、new/tai、s6〜s10、s14、z3）。移行後これらは空欄になり、新しく入力した日からは自動で算出される。実行前に「下見」モードで、移行できない列とその理由が一覧で出る。

7-3. 保守

依存関係	なし。外部ライブラリもビルド工程も使わない。PHPファイルを置けば動く
必要なPHP	7.4以上（実機は8.3.9）。7.1〜7.3でも12か所を書き換えれば動く
項目を増やす	CSVに1行足して生成コマンドを1回。画面は自動生成なのでPHPは触らない
病床が変わる	CSVに適用開始日付きで1行足す。古い行は消さない
バックアップ	毎日 mysqldump ＋ 世代管理。年に一度は実際に別DBへ戻して、手順が通ることを確認する
止まったとき	紙の様式を1か月ぶん医事課に置き、復旧後に日付を指定してまとめて入力する

8. 医事課に確認したいこと

回答が出るまでは下の「現在の仮置き」で動く。回答が出た時点で、項目マスタの1〜2行を直せば全帳票に反映される。

#	確認したいこと	現在の仮置き
1	患者数統計表②③の参照ズレ(6-2)をどう扱うか	各種業務量他総括の側を正とする
2	病院日誌の「訪問リハ」は介護のみか、介護+医療か	介護+医療(385)としている
3	外来の「時間外」が現行画面に2行ある。正しい区分名は	解決:時間外1=20〜24、時間外2=00〜08
4	病院日誌「外来再掲」のリハビリの定義(Excelに対応する列がない)	解決:電子カルテ日報のリハビリ行
5	時間外ウォークインの区分1〜4の意味	「区分1」〜「区分4」のまま
6	外来患者数の定義(Excel①は「ドック・健診・訪問診察を除した数」)	解決:日誌=医科合計(266)、Excel①=除いた数(228)

あわせて、導入前に各部署へ「同じ数字を書いている台帳」をヒアリングしたい。旧Excelの運用を止める合意を先に取らないと、現場の入力が3回に増える。これが、この種のシステムでいちばん多い失敗の形。

9. これからの進め方

段階	内容
1. 導入	別紙「導入手順書」の手順0〜7。既存のMySQLにデータベースを1つ足すだけで、レセプト統計アプリ・空きベット情報には影響しない
2. マスタの確認	医事課に項目マスタ(475項目)と上記の残り3件を見ていただく
3. 試用	医事課+2部署(外来・放射線科)で1か月ぶん動かし、現行Excelの数字と全項目を突き合わせる
4. 展開	全部署へ広げ、旧Excelの運用を止める

画面は項目マスタから自動生成されるため、部署や項目が増えても作業量は増えない。逆に、マスタが不正確だと全帳票が狂う。いちばん時間をかける価値があるのは段階2の確認。